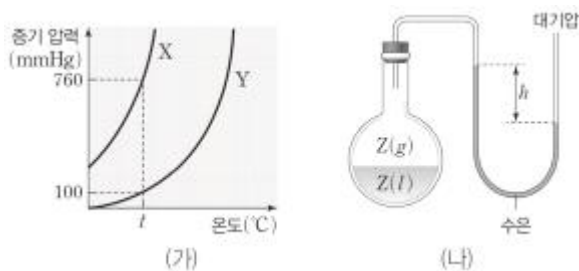


[2학년 2학기 물질과 에너지] 11. Problem Set 1단원-7

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

○ 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 그림 (가)는 $X(t)$ 와 $Y(t)$ 의 증기압력 곡선을, (나)는 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 진공 상태의 플라스크에 $Z(t)$ 를 넣고 평형에 도달하였을 때의 모습을 나타낸 것이다. Z 는 X 와 Y 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 대기압은 760mmHg 이고, 수은의 증기압력은 무시한다.)

<보 기>

- ㄱ. 기준 끓는점은 $Y > X$ 이다.
 ㄴ. Z는 Y이다.
 ㄷ. $h = 100\text{mm}$ 이다.

2. 표는 A(l)와 B(l)의 온도에 따른 증기압력에 대한 자료이다. $t_1 < t_2 < t_3 < t_4 < t_5 < t_6$ 이다.

증기압력 (mmHg)	1	8	760
온도(°C)	A(l)	t_1	t_5
	B(l)	t_2	t_6

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, $A(l)$ 와 $B(l)$ 의 증기압력 곡선은 교차하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. 같은 온도에서 증기압력은 $A(l)$ 가 $B(l)$ 보다 크다.
 ㄴ. 분자 사이의 인력은 $A(l)$ 가 $B(l)$ 보다 크다.
 ㄷ. 기준 끓는점은 $B(l)$ 가 $A(l)$ 보다 높다.

3. Cu(s)와 다이아몬드의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

_____ <보 기> _____

ㄱ. 결정성 고체이다.
 ㄴ. 전기 전도성이 있다.
 ㄷ. 금속 결합으로 이루어져 있다.

4. 표는 몇 가지 기준에 따라 고체 물질 (가)~(라)를 분류한 자료이다. (가)~(라)는 각각 구리, 드라이아이스, 석영, 유리를 순서 없이 나타낸 것이다.

기준	예	아니요
녹는점이 일정한가?	(가), (다), (라)	(나)
25℃, 1atm에서 가장 안정한 상태가 고체인가?	(가), (나), (라)	(다)
원자 사이에 공유 결합이 존재하는가?	(가), (나), (다)	(라)

(가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

_____ <보 기> _____

ㄱ. (다)는 드라이아이스이다.
 ㄴ. (라)는 금속 결정이다.
 ㄷ. (가)와 (나)는 모두 결정성 고체이다.